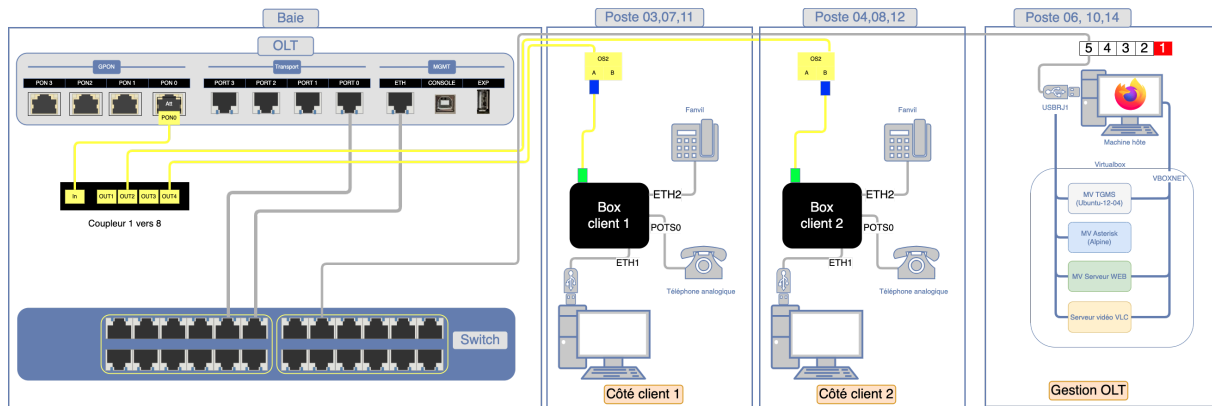


TP1 - R307

Maquette :

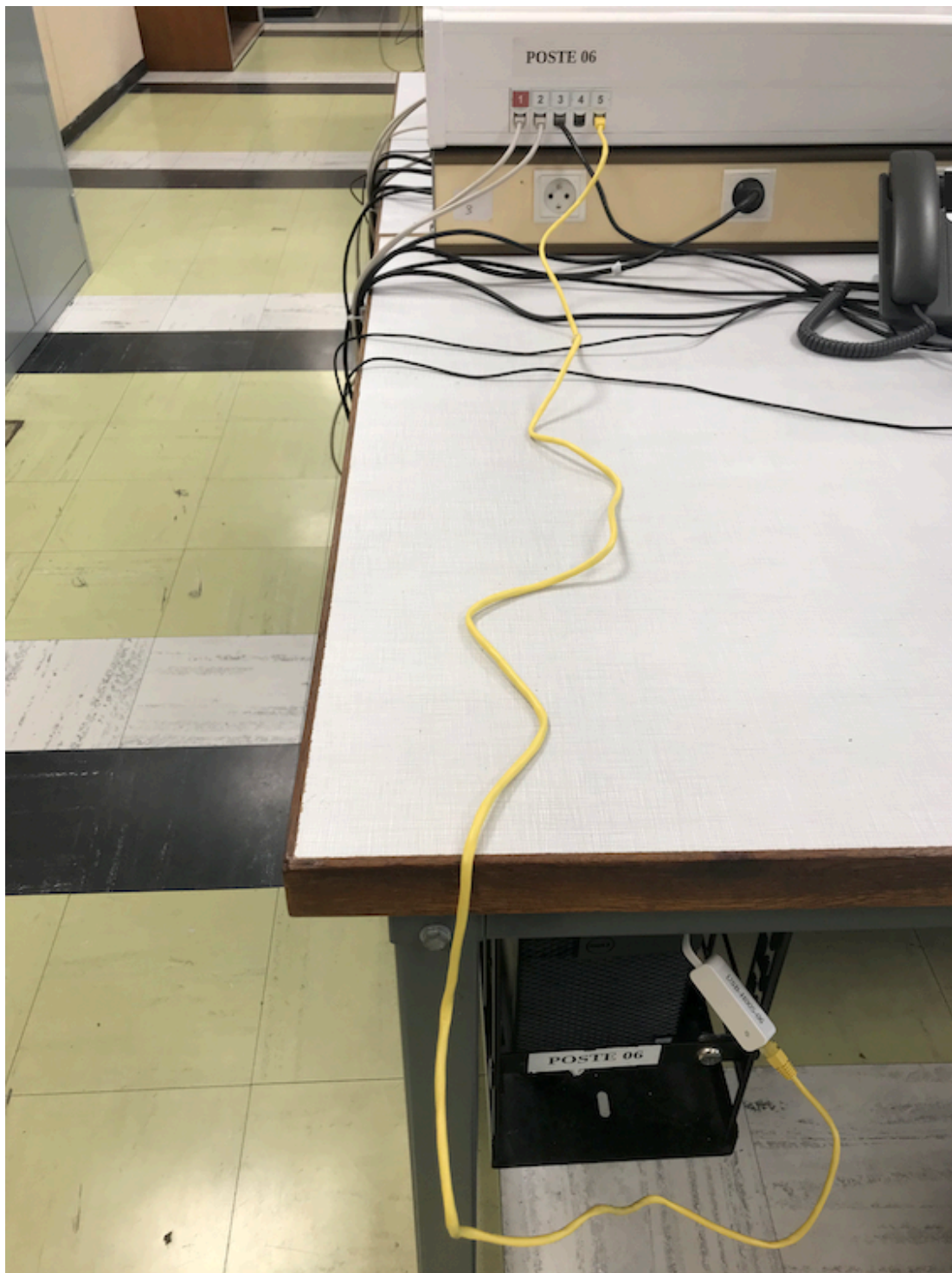


Câblage de l'OLT sur le PC hôte

Avant de configurer l'ensemble des MV, vous devez câbler votre réseau

- Le réseau est isolé, vous devez ajouter une clé USB/RJ45 qui permettra d'accéder à l'OLT.
- Chaque clé USB/RJ45 est attribuée à un numéro de poste.

Exemple de la photo : poste 06 → USB-H005-06 sur la fiche 05 du bandeau



Câblage des box clients

- Postes 03, 07, 11 pour le client 1 sur la prise optique A
- Postes 04, 08, 12 pour le client 2 sur la prise optique B

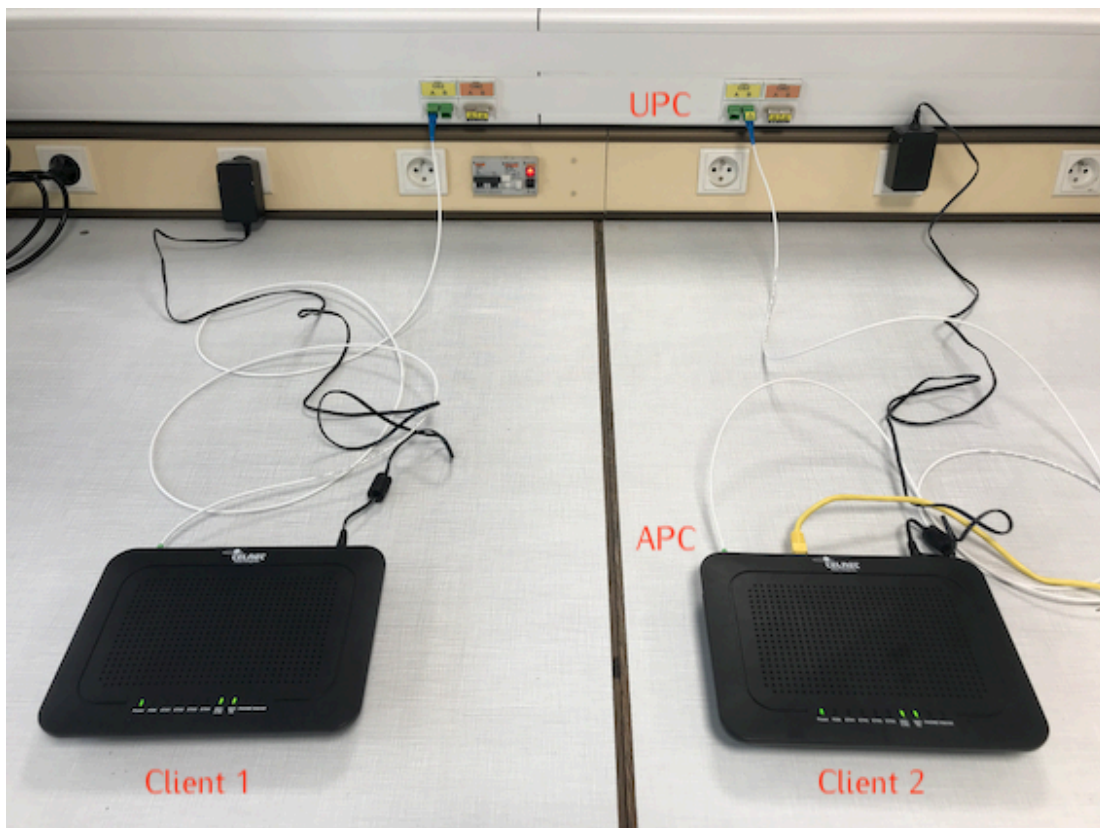
Matériel nécessaire :

- 1 modem + bloc secteur

- 1 jarretière optique APC/UPC
- 1 téléphone analogique sur le connecteur POTS0
- 1 Fanvil sur le connecteur ETH2
- 1 carte réseau USB/RJ45

Montage :

- Connecteur bleu sur le bandeau
- Connecteur vert sur la box]
- Vous connectez la box sur la carte réseau USB/RJ45



L'analyseur de réseau



Documentations :

[VEEX_FX120_Lite.pdf](#)

[FX120_User_Manual.pdf](#)

À partir des documentations [VEEX_FX120_Lite.pdf](#) et [FX120_User_Manual.pdf](#) disponibles sur moodle, répondre aux questions :

Question

- **Comment câbler l'analyseur ?** L'analyseur doit être branché en mode "pass-through" sur le site du client, c'est-à-dire inséré entre le répartiteur (splitter) et l'unité de réseau optique (ONT/ONU). Il ne faut jamais le connecter directement entre l'OLT et le répartiteur. Le port "OLT" de l'appareil doit être relié au côté réseau (OLT) et le port "ONT" au boîtier client (ONT/ONU). 👍 +4
- **Quel est le type de connecteur disponible en entrée/sortie ?** L'appareil utilise des connecteurs de type **SC/APC** pour ses interfaces optiques. 👍 +2
- **Quelles sont les longueurs d'onde analysées ?** L'appareil analyse principalement les longueurs d'onde suivantes: 👍 +2
 - **1490 nm** (GPON descendant). 👍 +1
 - **1310 nm** (GPON montant). 👍 +1
 - **1577 nm** (XGS-PON descendant). 👍 +1
 - **1270 nm** (XGS-PON montant). 👍 +1
 - **1550 nm** (Mesure de niveau optionnelle pour la vidéo RF/CATV). 👍 +1
- **Que représente les pertes ODN ?** La perte ODN (Optical Distribution Network) représente l'atténuation totale du signal entre l'OLT et le point de mesure. Elle correspond à la différence entre le niveau de puissance transmis par l'OLT (TX) et le niveau du signal descendant (1490 nm ou 1577 nm) mesuré localement par l'appareil. Cette valeur n'est disponible que si l'OLT diffuse sa puissance d'émission via le réseau. 👍 +4

- **Que représente les pertes ODN ?** La perte ODN (Optical Distribution Network) représente l'atténuation totale du signal entre l'OLT et le point de mesure. Elle correspond à la différence entre le niveau de puissance transmis par l'OLT (TX) et le niveau du signal descendant (1490 nm ou 1577 nm) mesuré localement par l'appareil. Cette valeur n'est disponible que si l'OLT diffuse sa puissance d'émission via le réseau. ⓘ+4
- **Quel est le nom de la trame décodée par l'appareil ?** L'appareil capture et décode les messages **PLOAM** (Physical Layer Operations, Administrations and Maintenance) échangés entre l'OLT et l'ONT. ⓘ+2

Certification du réseau

Dans cette partie, vous caractérisez l'ensemble des éléments optiques disponibles pour le déploiement FFTH GPON.

Flux descendant

La couche PMD définit les spécificités de la couche optique : caractéristiques d'émission/réception, bilans de liaison.

Cinq classe de fonctionnement sont définis : A, B, B+, C, C+.

A chacune de ces classes correspond un budget minimal et maximal.

Les portées maximales permises sont de 20km.

La table ci-dessus indique les puissances d'émission et de réception pour chaque classe.

Classe optique	Gamme de puissance de transmission	sensibilité du récepteur
B+ (OLT)	1.5 à 5 dBm	-28dBm
C+ (OLT)	3 à 7 dBm	-32dBm
B+(ONT)	0.5 à 5 dBm	-27dBm
C+(ONT)	0.5 à 5 dBm	-30dBm

Caractéristiques du SFP de l'OLT



Question

A partir des observations de la photo, répondre aux questions.

1. Quel est le débit descendant ?
2.5 G en débit descendant
2. Quel est le débit montant ?
1.25 en débit montant
3. Quelles sont les longueurs d'onde supportées ?
Les longueurs d'ondes supportées sont 1490 et 1310 nm
4. Quelle la classe de fonctionnement du module ?
Le module est de classe de fonctionnement C+
5. **Quel est le budget maximal pour cette classe ?** Le budget maximal (perte optique maximale autorisée) pour la Classe B+ est de **28,0 dB**.
6. **Quelle est la sensibilité du récepteur de l'OLT ?** La documentation n'indique pas directement la sensibilité propre du récepteur OLT, mais elle définit le seuil critique pour le signal montant (flux vers l'OLT) à **+0,5 dBm** pour cette classe.
7. **Quelle est la sensibilité du récepteur de l'ONT ?** La sensibilité minimale du récepteur de l'ONT (ONU) pour la Classe B+ est de **27,0 dBm**.

Mesure de la puissance reçue

- A l'aide du wattmètre, mesurer la puissance reçue au niveau du PTO à 1490 nm.
La puissance reçue au niveau du PTO est de -10.3 dBm
- Calculer les pertes entre l'OLT et le PTO.

Pertes Re'elles= $5,92 \text{ dBm} - (-10,3 \text{ dBm})$

Pertes Reelles= $5,92 + 10,3 = 16,22 \text{ dB}$

- Comparer les pertes mesurée à celle attendue pour la classe du SFP.

Conclusion

On a calculé 16,22 dB et on relève 15.4dB ce qui correspond a la classe B+